

## 2025 学年第二学期高二年级学业质量阶段调研

### 技 术

#### 注意事项:

1. 本卷满分 100 分, 考试时间 90 分钟;
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息;
3. 答题时, 请按照答题纸上“注意事项”的要求, 在答题纸相应的位置上规范作答, 在本试卷上的作答一律无效。

### 第一部分 信息技术 (共 50 分)

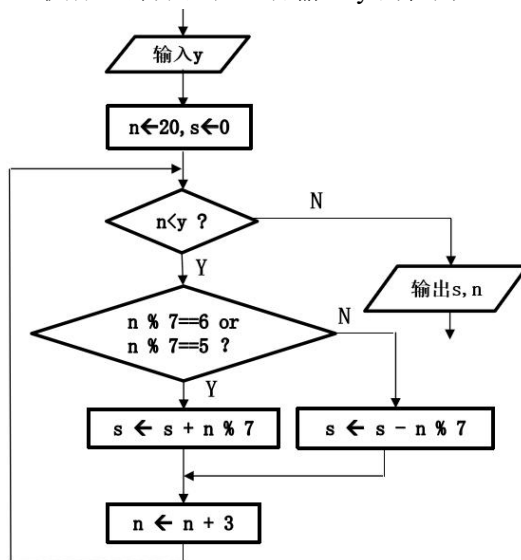
一、选择题 (本大题共 12 题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料, 回答第 1 至 5 题:

某体育健身中心引入了智慧跑道系统, 该系统集成了多种传感器, 可以准确地采集用户的运动数据, 如速度、心率、脚步频率等, 数据存储在系统服务器的数据库中。注册用户可以通过手机 APP 随时查看自己的运动数据。系统还会根据用户的运动数据, 生成个性化的运动建议报告。管理员可通过移动终端 APP 查看设备运行状况, 还可远程控制摄像头的角度等。

1. 下列关于该系统中数据的说法, 正确的是
  - A. 该系统的数据采集都由传感器完成
  - B. 该系统运行的过程中不会产生新的数据
  - C. 存储在服务器中的数据都是经过数字化处理的
  - D. 用户通过手机 APP 查看后的所有数据都保存在手机上
2. 下列关于该系统组成的描述, 正确的是
  - A. 该系统中的智慧跑道软件是应用软件
  - B. 该系统不需要网络即可完成数据传输
  - C. 摄像头和数据库均属于该系统的硬件
  - D. 该系统的用户仅为注册用户和系统管理员
3. 下列关于该系统功能与应用的描述, 正确的是
  - A. 使用该系统时不存在数字鸿沟问题
  - B. 该系统对外部环境没有依赖
  - C. 所有用户都能查看数据库中的全部数据
  - D. 该系统具有数据采集、处理和存储等功能
4. 下列有关该系统安全与防护的说法, 合理的是
  - A. 未经用户允许, 将用户信息发布在微信朋友圈
  - B. 对系统的管理员和普通用户设置相同的访问权限
  - C. 系统每天定时备份数据, 是保护数据安全的重要措施
  - D. 只要服务器安装了杀毒软件, 就可以保证数据的安全
5. 下列关于该系统网络技术的分析, 正确的是
  - A. 计算机终端访问服务器不需要网络协议
  - B. 网络中的数据通信必须依靠传输介质来完成
  - C. 该系统的网络资源是指网络中的所有软件资源
  - D. 用户手机只能通过移动通信网络才能访问该系统
6. 下列有关人工智能的说法, 正确的是
  - A. 强化学习方法一般脱离数据进行学习
  - B. 人工智能的实现都不需要事先手工构造知识库
  - C. 符号主义人工智能的实现依赖于对符号的推理和运算
  - D. 跨领域人工智能仅依赖于已有的数据和规则进行深度推理

7. 将声音传感器采集的声音存储为 MP3 格式音频文件，下列说法正确的是
- A. 声音采集实现了从数字信号到模拟信号的转换
  - B. 提高声音的采样频率一定会提升声音的保真度
  - C. 为提高音频的音质，可将 MP3 格式音频转换为 Wave 格式
  - D. 将容量为 5GB 的视频文件上传到服务器，若网络传输速度为 750Mbps，大约需要 55 秒
8. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入  $y$  的值为 40，则输出  $s$  的值是



第 8 题图

- A. -5                      B. -1                      C. 1                      D. 7
9. 已知  $a$ 、 $b$  均为小于 26 的正整数，下列 Python 程序段中，能实现和语句  $y=(a+b)\%26$  相同功能的是
- |                 |               |               |             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| A.              | B.            | C.            | D.          |
| $y=a\%26+b\%26$ | if $a+b>26$ : | if $a+b<26$ : | $y=a+b$     |
|                 | $y=a+b-26$    | $y=a+b$       | if $y>26$ : |
|                 | else:         | else:         | $y=y-26$    |
|                 | $y=a+b$       | $y=a+b-26$    |             |
10. 有如下 Python 程序段：
- ```

y=tt=0
for i in range(len(a)):
    if i%4!=0:
        tt+=a[i]
    elif y<tt:
        y=tt
        tt=0
  
```
- 若列表  $a$  为  $[5,1,2,6,7,3,4,8,2,9,6,8,5,10,15,5]$ ，执行该程序段后， $y$  的值为
- A. 19                      B. 23                      C. 28                      D. 30
11. 有如下 Python 程序段：
- ```

s="abbcabcccb"
ch=s[0]; i=1
while i<len(s):
    if len(ch)==0 or s[i]!=ch[0]:
        ch=s[i]+ch
    else:
        ch=ch[1:len(ch)]
    i+=1
  
```

执行该段代码后，ch 的值为

A. aca

B. aac

C. cac

D. ccc

12. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
n=6
a=[randint(0,4)*2+1 for i in range(n)]
# randint(a,b),随机生成一个[a,b]范围内的整数
for i in range(2):
    j=i+1
    while j<n-1:
        if i%2==0:
            if a[j-1]<a[j] and a[j]>a[j+1]:
                j+=2
            else:
                a[j]+=1
        else:
            if a[j-1]>a[j] and a[j]<a[j+1]:
                j+=2
            else:
                a[j]-=2
```

运行后，数组 a 中的值可能的是

A. [2, 4, 3, 5, 1, 3]

B. [1, 4, 3, 10, 0, 3]

C. [9, 10, 3, 5, 7, 5]

D. [3, 10, 9, 10, 5, 7]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某小组模拟搭建“噪声检测系统”，采集某小区多个区域的噪声数据，用于环境检测。采用智能终端连接声音传感器，每 5 分钟采集一次噪声数据，并通过无线通信方式将数据上传至服务器并存储在数据库中。服务器检测到噪声数据超过设定阈值时，向管理员手机发送预警信息，并通过智能终端控制蜂鸣器报警。管理员通过浏览器可查看系统数据。请回答下列问题：

（1）该系统中的蜂鸣器属于\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. 传感器 / B. 执行器）。

（2）一个智能终端\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选）

A. 可以同时连接传感器和执行器

B. 不可以同时连接传感器和执行器

（3）下列操作可由智能终端完成的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）

A. 控制蜂鸣器响起

B. 向管理员手机发送预警信息

C. 将噪声数据存储在数据库中

（4）下列关于该系统的说法，正确的有\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（多选，填字母）。（注：全部选对得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

A. 噪声传感器属于该系统的输出设备

B. 智能终端和服务器之间的通信是双向的

C. 传感器和智能终端只能通过有线方式通信

D. 可通过设置传感器的编号区分噪声数据所在的区域

（5）某区域声音嘈杂，现场测得的噪声数据超过设定阈值，但蜂鸣器却未报警，请分析可能造成上述问题的原因。\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（写出两个原因）

14. 下载区域编号为 02 的噪声数据，并进行整理。选取 2026 年 2 月 1 日至 7 日 6:00~18:00 的噪声数据（每 5 分钟采集一次噪声数据），并存储在“noise.xlsx”文件中，部分数据如第 14 题图 1 所示（时间格式为“时:分:秒”，噪声单位为“分贝”），现对文件中的数据进行处理和分析。

|      | A          | B        | C    | D  |
|------|------------|----------|------|----|
| 1    | 日期         | 时间       | 区域编号 | 噪声 |
| 2    | 2026-02-01 | 06:00:00 | 02   | 16 |
| 3    | 2026-02-01 | 06:05:00 | 02   | 10 |
| 4    | 2026-02-01 | 06:10:00 | 02   | 20 |
| 1012 |            |          |      |    |
| 1013 | 2026-02-07 | 17:45:00 | 02   | 60 |
| 1014 | 2026-02-07 | 17:50:00 | 02   | 23 |
| 1015 | 2026-02-07 | 17:55:00 | 02   | 58 |
| 1016 | 2026-02-07 | 18:00:00 | 02   | 18 |

第 14 题图 1

|   | 日期         | 时间 | 区域编号 | 次数 |
|---|------------|----|------|----|
| 4 | 2026-02-05 | 25 | 25   | 25 |
| 5 | 2026-02-06 | 15 | 15   | 15 |
| 6 | 2026-02-07 | 14 | 14   | 14 |

第 14 题图 2

请回答下列问题：

- (1) 统计每天噪声大于 55 分贝的次数，并输出次数最多的前 3 天数据，编写程序运行后结果如 14 题图 2 所示。实现上述功能的部分 Python 程序如下所示，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("noise.xlsx") # 读取文件中的数据
df1=_____①_____
df2=_____②_____
df2=df2.rename(columns={"噪声":"次数"}) # 重命名 df2 中“噪声”列名称为“次数”
df3=_____③_____
df4=df3.head(3)
print(df4)
```

程序中①②③处可选的代码有：

- A. df[df.噪声>55]
- B. df[df[噪声]>55]
- C. df1.groupby("日期",as\_index=False).count()
- D. df1.groupby("日期",as\_index=False).sum()
- E. df2.sort\_values("次数")
- F. df2.sort\_values("次数",ascending=False)

- (2) 噪声低于 40 分贝是理想的安静环境，为了统计出 7 天中“理想安静环境”的最长持续时间（每 5 分钟采集一次噪声数据，采集过程中无数据缺失，最长持续时间仅限单日不跨天），编写了如下 Python 程序，在程序中的①②划线处填入合适的代码。

# 将 2026 年 2 月 1 日至 7 日的噪声数据存储在数组 data 中，代码略

```
n=len(data)
_____①_____
ans=0
for i in range(7):
    _____②_____
    cnt=0
    for j in range(pos,pos+k):
        if data[j]<=40:
            cnt+=1
        elif cnt>ans:
            ans=cnt
    _____③_____
    if cnt>ans:
        ans=cnt
print((ans-1)*5,"分钟")
```

15. 某货架有多个格子组成，每个格子只能放置一个物品，格子从 1 开始编号。现已有 n 个物品放置在格子中，管理员从小号到大号顺序记录了物品所在的格子编号。现要对记录信息整理，格式为“[起始格子编号，连续放置货物的格子数量]”，如有 7 个物品放置的格子编号依次为“1,2,3,8”，则整理后的结果为“[1, 3], [8, 1]”，第 1 项表示物品放置的起始格子编号，第 2 项表示连续放置货物的格子数量。程序运行界面如第 15 题图所示。请回答下列问题。

物品放置信息为: [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]  
 整理后的信息为: [[1, 4], [7, 3]]

第 15 题图

- (1) 若 8 个物品的放置格子的编号依次为“2,3,4,7,8,9,15,16”，则整理后的结果为 ▲。
- (2) 编写 `arrange(lst)` 函数，功能为将 `lst` 中的物品放置信息按题目要求进行整理。请在程序划线填入合适的代码。

```
def arrange(lst):
    start=lst[0]
    cnt=1
    for num in lst[1:]:
        if _____:
            cnt+=1
        else:
            lnk.append([start,cnt])
            start=num
            cnt=1
    lnk.append([start,cnt])
```

- (3) 管理员进行一轮物品取放操作后，需要对之前整理后的信息进行再次整理，如某一轮的取放操作作为[["in",2],["in",10],["out",15],["in",19],["in",20]]，第 1 项为"in"或"out","in"表示放置物品，"out"表示取出物品，第 2 项表示放置或取出物品的格子编号，且保证本轮取放操作中放置物品的格子编号之前未被占用、取出物品的格子中之前已放置物品。实现再次整理过程的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def solve(d,h):
    p=q=h
    if d[0]=="in": # 放置物品
        if lnk[p][0]>d[1]+1:
            lnk.append([d[1],1,q])
            h=len(lnk)-1
            return h
        while q!=-1 and _____①:
            p=q
            q=lnk[q][2]
        if d[1]==lnk[p][0]+lnk[p][1] and d[1]+1==lnk[q][0]:
            lnk[p][1]=lnk[p][1]+lnk[q][1]+1
            _____②
        elif d[1]==lnk[p][0]+lnk[p][1]:
            lnk[p][1]+=1
        elif d[1]+1==lnk[q][0]:
            lnk[q][0]-=1
            _____③
        else:
            lnk.append([d[1],1,q])
            lnk[p][2]=len(lnk)-1
    elif d[0]=="out":
        # 取出物品，代码略
```

```
# 将放置物品的格子编号数据存储在列表 a 中，形式如[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]
lnk=[]
n=len(a)
arrange(a)
```

```

print("物品放置信息为: ",a)
print("整理后的信息为: ",lnk)
for i in range(1,len(lnk)):
    lnk[i-1].append(i)
lnk[-1].append(-1)
# 某一轮的取放操作数据存放在列表 info 中，形式如[["in",5],['out',15],['in',11]]
m=len(info)
head=0
for i in range(m):
    head=solve(info[i],head)
p=head
while p!=-1:
    print(lnk[p][0:2],end=" ")
    p=lnk[p][2]

```

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 字节跳动 PICO2026 年 3 月宣布将推出全新旗舰 XR 产品“Project Swan”，搭载自研混合现实芯片。下列关于该技术的说法中不恰当的是

- A. 融合 2D 应用、3D 体验与现实，彰显多模态交互技术的复杂性
- B. 创研混合现实芯片，集成多种计算单元，体现了技术的创新性
- C. 打破沉浸式娱乐和主动式工作的界限，体现了技术的综合性
- D. 支持眼手、手柄、键鼠等多种交互方式，体现了技术的目的性



第 16 题图

17. 奥克斯在 AWE2026 发布具备 AI 调温、调湿、调风、调氧、除菌、省电、语音交互等功能的智能空调。从人机关系角度分析，下列说法中不恰当的是

- A. AI 自动调节温湿度，避免过冷过热，实现了人机关系的舒适目标
- B. 语音交互功能支持通过语音指令操作，仅能满足特殊人群的使用需求
- C. 除菌功能可净化空气，实现人机关系的健康目标
- D. 手机 APP 可实时查看设备运行状态，考虑了人机关系的信息交互

如图所示为小明在通用实践室设计制作的重物提升支架模型，据此完成第 18-21 小题。

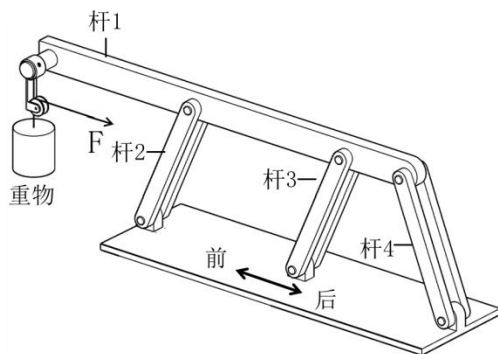


图 a 支架模型

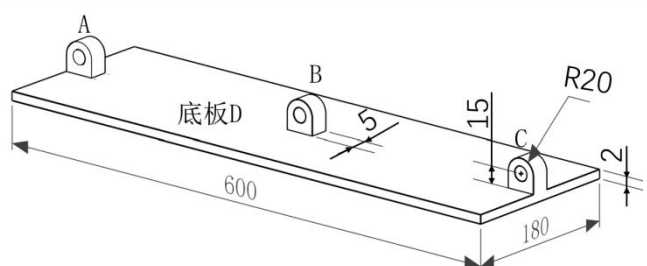


图 b 底座

18. 图示状态下提升重物，下列分析中不合理的是

- A. 该支架悬挂重物时杆 3 不受力
- B. 杆 1 主要受弯曲、受扭转
- C. 杆 2、杆 4 主要受压
- D. 支架整体重心靠后，提升重物时更加稳定

19. 小明准备选择合适的钢材加工图 b 所示的底座，下列操作中不合理的是

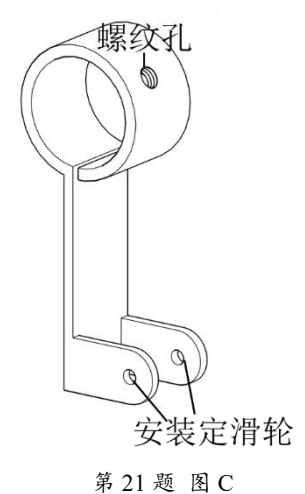
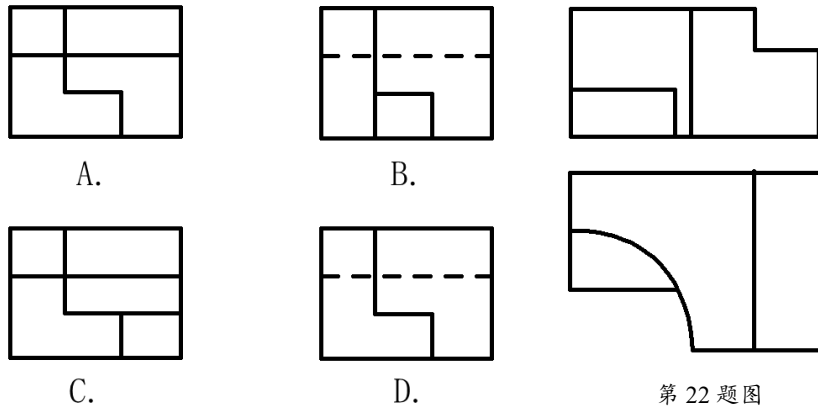
- A. 划线时，先划出中心线，再划轮廓线
- B. 可采用滚锉法加工 A、B、C 处结构的圆头
- C. 选取 600mm×180mm×40mm 方钢按“划线→钻孔→锯割→锉削”流程加工效率高、省材料
- D. 可选用 2mm 厚度钢板加工底板 D，采用 5mm 厚度钢板加工构件 A、B、C，焊接后制成底座

20. 下列尺寸合适的连接件中，不适合用于连接杆 2 与杆 1 的是



21. 小明用厚度为 3mm 的钢板加工如图 C 所示的滑轮挂件，为保障螺纹精度，下列加工流程合理的是
- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→攻丝→弯折
  - B. 划线→锯割→锉削→弯折→钻孔→攻丝
  - C. 划线→钻孔→攻丝→锯割→锉削→弯折
  - D. 划线→钻孔→锯割→锉削→弯折→攻丝

22. 如图所示视图中，正确的左视图为



如图所示为某温室智慧管控装备国产化项目，该项目通过部署环境传感器与巡检机器人，实现温室内环境参数的实时监测与智能调控。环境传感器定点采集温度、湿度、光照等环境数据；巡检机器人通过移动监测，采集作物图像与区域环境差异数据；智能调控平台依据监测数据，自动控制风机、湿帘、遮阳装置、喷雾系统实现精准调控，完成温室环境的动态管理。请完成第 23-24 小题。



23. 下列关于该系统的分析中，不恰当的是
- A. 系统由环境监测子系统、智能调控子系统、巡检作业子系统等多个子系统组成
  - B. 环境传感器与巡检机器人协同工作、数据共享，有利于实现精准调控，体现了系统的整体性
  - C. 设计时需要统筹兼顾设备成本、控制精度、运行稳定性等多个目标，体现了系统分析的综合性原则
  - D. 随着人工智能技术的发展，调控平台需要不断升级迭代，智能技术的制约是影响系统优化的因素
24. 下列关于该温室温湿度与光照智能控制系统的分析中，错误的是
- A. 巡检机器人的实时检测数据是系统的输入量
  - B. 要实现精准的调控效果，系统应采用闭环控制
  - C. 风机、湿帘、遮阳装置、喷雾系统属于系统的执行器
  - D. 温室的实际温度、湿度、光照强度为被控量

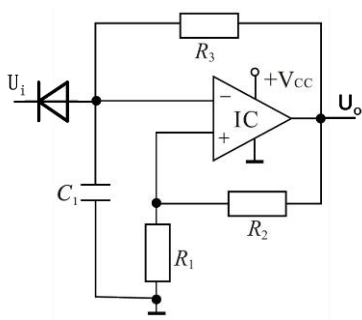
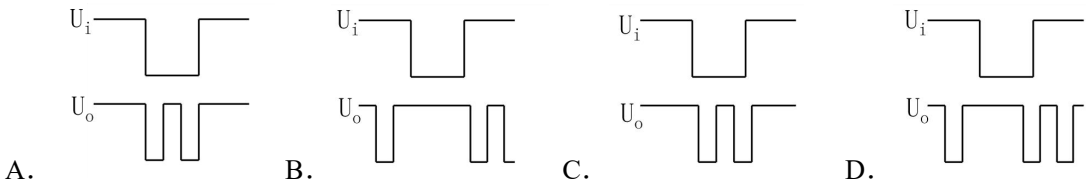


25. 下列图示元器件与描述相符的是

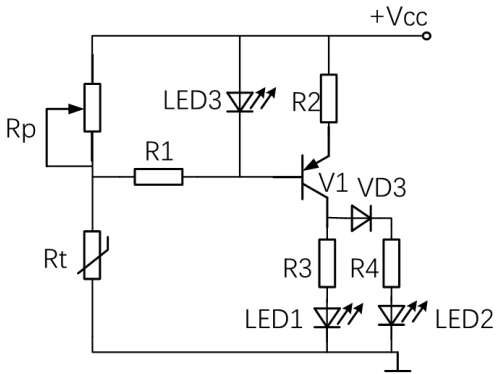


- A. 光敏电阻：光照大时阻值大    B. 干簧管：属于有源传感器，需要外接电源    C. 热敏电阻：温度高时电阻小    D. 电解电容器：图中长脚为正极，短脚为负极

26. 如图所示电路， $U_i$  为输入信号， $U_o$  为输出信号，比较器 IC 的功能：当输入端  $V_+ > V_-$  时输出高电平； $V_+ = V_-$  时输出  $1/2 V_{CC}$ ； $V_+ < V_-$  时输出低电平。下列波形关系中可能出现的是



第 26 题图



第 27 题图

27. 如图所示的温度报警电路，温度高时 LED1、LED2 均能发光， $R_t$  为热敏电阻，下列分析错误的是

- A.  $R_t$  为负温度系数热敏电阻    B. 调大  $R_p$ ，设定报警温度变低    C. 发光二极管 LED1 刚亮起时，三极管 V1 处于放大状态    D. LED3 发光时，温度升高 LED2 会持续变亮

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“    ▲    ”处填写合适选项的字母编号）

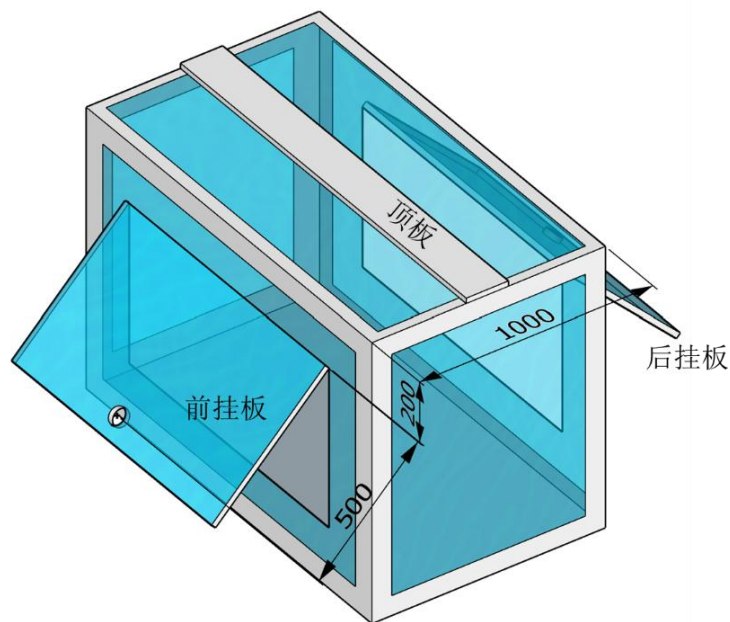
28. 小明关注到某团队研发的“智慧温室调控系统”相关报道。该系统依托太阳能集热技术与智能温控算法，有效解决冬季大棚取暖难题，相较传统燃煤方式能耗降低 90% 以上。小明受此启发，计划为自家小型蔬菜大棚设计一套智能温湿度控制系统，助力父母科学管控大棚生长环境。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是 (单选)     ▲    ;
- A. 观察日常生活            B. 收集和分析信息            C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明对该大棚智能温湿度控制系统进行以下设计分析, 其中不合理的是 (单选)     ▲    ;
- A. 能实时监测大棚内的温度和湿度, 当温度或湿度超出设定范围时自动调控
- B. 为降低成本, 可选用精度较低的传感器, 其精度不会对整体控制精度产生影响
- C. 系统应具有一定的可靠性和稳定性, 能在高温、有风等天气条件下正常工作
- D. 控制方式应简单易用, 方便农户操作、且维护成本低
- (3) 为提高该太阳能大棚温控系统的节能效果, 小明对系统进行优化, 下列措施合理的是 (多选)     ▲    ;
- A. 根据光照强度自动调节太阳能集热效率, 提高能源利用效率
- B. 系统设计优先满足外观美观, 再考虑温湿度调控功能
- C. 将温度、湿度、光照、通风参数统一规划, 构建协同控制的节能系统
- D. 阴天时直接关闭所有加热与控制功能, 以最大限度节能
- E. 综合比较多种加热方案, 根据环境自动选择最优节能加热方式
- (4) 该智能温湿度控制系统中, 为实现精准控制与节能优化, 下列不属于影响系统优化因素的是 (单选)     ▲    ;
- A. 大棚覆盖材料的透光率与保温性能
- B. 控制策略、加热及通风执行效率
- C. 操作人员的使用习惯

29. 小明设计制作了如图所示的大棚温湿度控制模型。要求: 温度过高时, 自动开启大棚模型前后两侧的透明通风挂板; 温度恢复正常时, 自动关闭。请帮助小明设计能实现挂板同步开闭的传动装置。



第 29 题图

设计要求如下:

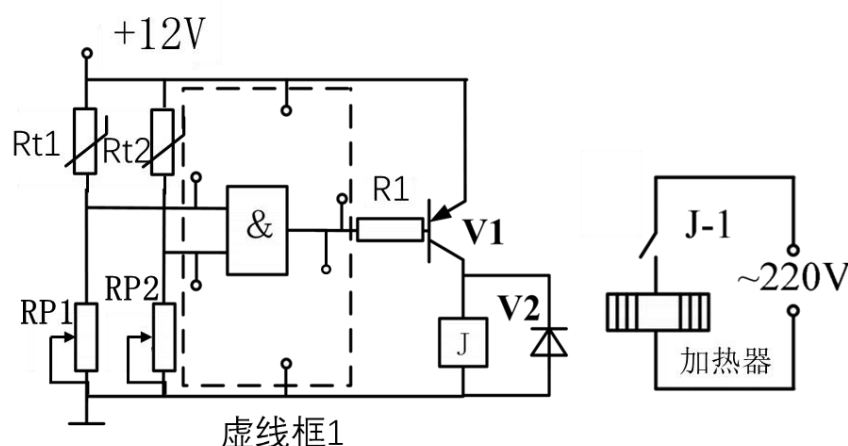
- (a) 两侧通风口透明挂板最大向上开启角度为  $45^\circ$ , 开启与关闭过程平稳;
- (b) 能同步开启和关闭两侧挂板, 开启时可在  $45^\circ$  范围内任意角度固定;
- (c) 采用一个减速电机驱动;
- (d) 装置安装在大棚顶板上 (顶板为木板), 具有足够的强度与稳定性, 能抵抗一定风力;
- (e) 材料自选。

请完成以下任务：

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（电机用方框表示，大棚骨架、通风口用简单线条示意），必要时辅以文字说明；
- (2) 在设计草图上标注主要尺寸；
- (3) 装置安装后，小明进行了以下技术试验，其中不合理的是（单选）    ▲    。

- A. 给电机通电，观察通风口能否在  $0^{\circ}$ - $45^{\circ}$  范围内平稳同步开启和关闭
- B. 在挂板开启至任意角度时，观察是否能可靠固定
- C. 模拟刮风环境，测试装置整体的强度与稳定性
- D. 用重物持续冲击装置，测试其极限抗冲击强度与可靠性

30. 小明为智能温湿度控制系统设计了如图 a 所示的温度控制实验电路。其中  $R_{t1}$ 、 $R_{t2}$  为热敏电阻， $R_{p1}$  用于设定温度下限， $R_{p2}$  用于设定温度上限。当温度低于下限时，加热器启动加热；当温度高于上限时，加热器停止工作。请完成以下任务：



第 30 题 图 a

- (1) 下列关于该电路分析正确的是     ▲    （单选）
  - A.  $R_{t1}$ 、 $R_{t2}$  均随温度升高电阻减小
  - B.  $R_{t1}$ 、 $R_{t2}$  均随温度升高电阻升高
  - C.  $R_{t1}$  随温度升高电阻减小， $R_{t2}$  随温度升高电阻升高
  - D. 调大  $RP1$ 、 $RP2$ ，下限温度升高，上限温度降低
- (2) 小明制作电路时，下列选项中可选用的继电器有     ▲    （多选）



- A. 表面参数  
012-HS  
10A 125VAC  
5A 250VAC  
5A 30VDC



- B. 表面参数  
10A 250VAC 10A 125VAC  
10A 30VDC 10A 28VDC  
SRD-05VDC-SL-C



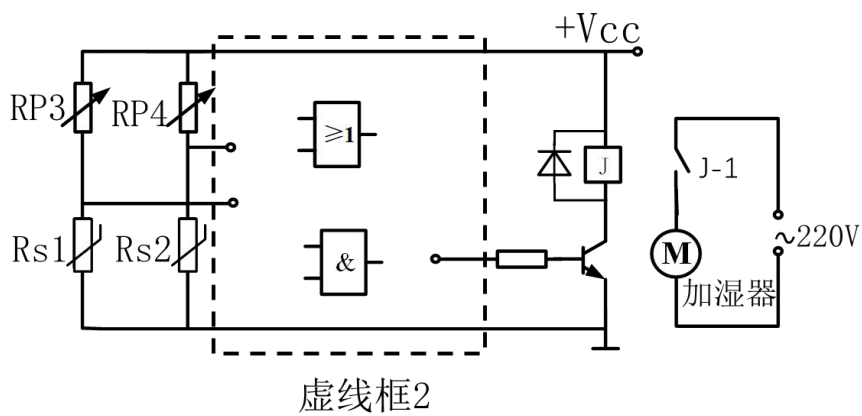
- C. 表面参数  
20A 125VAC  
20A 14VDC  
JQC-T78-DC 5V-A



- D. 表面参数  
12VDC  
10A 250VAC  
15A 125VAC

- (3) 小明在现有电路基础上，仅提供一只二极管，请在虚线框 1 内补全电路，使其实现温度区间控制功能。

- (4) 小明想在该系统中增加湿度控制功能（如图 b），要求：当湿度过低时，自动启动加湿器。已知湿度传感器  $R_{s1}$ 、 $R_{s2}$  为负系数湿敏电阻（湿度越大，其阻值越小）， $RP3$  用于调节湿度下限， $RP4$  用于调节湿度上限。请在虚线框 2 内连接给定元器件，将电路补画完整，实现湿度区间控制功能。



第 30 题 图 b